

Exercice 1

FACILE ●○○○

La suite (u_n) est la suite des multiples de 7. On a alors $u_0 = 0 \times 7 = 0$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Quel est le terme qui précède u_5 et quelle est sa valeur ?
3. Quel est le terme qui suit u_5 et quelle est sa valeur ?

Exercice 2

FACILE ●○○○

Pour chacune des suites proposées ci-dessous, déterminer le terme d'indice 4, le terme d'indice 5.

1. Les premiers termes de la suite (u_n) sont : $u_0 = 0, u_1 = 2, u_2 = 4, u_3 = 6, \dots$
2. Les premiers termes de la suite (v_n) sont : $v_0 = -1, v_1 = -3, v_2 = -5, v_3 = -7, \dots$
3. Les premiers termes de la suite (w_n) sont : $w_0 = 0, w_1 = 1, w_2 = 4, w_3 = 9, \dots$

Exercice 3

FACILE ●○○○

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n^2 - 1$. Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n) .

Exercice 4 ♥COURS

FACILE ●○○○

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ par $u_n = 2 + \frac{1}{n}$.

1. Calculer les quatre premiers termes, arrondis au centième, et les représenter graphiquement.
2. Expliquer pourquoi la suite (u_n) est définie explicitement.

Exercice 5 ♥COURS

FACILE ●○○○

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 3n + 5$.

1. Calculer les cinq premiers termes et les représenter graphiquement.
2. Expliquer pourquoi la suite (u_n) est définie explicitement.

Exercice 6

MOYEN ●●○○

Dans chaque cas, effectuer le calcul demandé.

1. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -7n + 8$.
Calculer u_7 .
2. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7n + 10$.
Calculer u_{10} .
3. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - n - 7$.
Calculer u_9 .
4. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 - 8n + 6$.
Calculer u_9 .
5. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{4n-4}{4n+3}$.
Calculer u_2 .

Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

6. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-2n-4}{2n+7}$.

Calculer u_7 .

Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

Exercice 7

FACILE ●○○○

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$$

Déterminer les quatre premiers termes.

Exercice 8

MOYEN ●●○○

Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + n \end{cases} \quad \text{Déterminer les quatre premiers termes.}$$

Exercice 9

MOYEN ●●○○

Dans chaque cas, effectuer le calcul demandé.

1. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -2u_n - 2$.
Calculer u_2 .
2. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = -5$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 4v_n - 2$.
Calculer v_1 .
3. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = 4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 4v_n - 3$.
Calculer v_4 .
4. Soit (w_n) une suite définie par $w_0 = -3$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = 1 + w_n^2$.
Calculer w_1 .
5. Soit (w_n) une suite définie par $w_0 = -1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = -5 - w_n^2$.
Calculer w_3 .
6. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = 2$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 2 - v_n^2$.
Calculer v_4 .
7. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = 4u_n + 7n$.
Calculer u_3 .
8. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 6$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -2u_n - 6n$.
Calculer u_2 .
9. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = -8$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 4v_n + 8n$.
Calculer v_2 .

Exercice 10

FACILE ●○○○

Traduire chacune des situations suivantes à l'aide d'une suite (u_n) .

Pour cela, déterminer le terme initial et une relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .

1. Tous les ans, un arbre pousse de 30 cm.
2. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix augmente de 7% par an tous les ans.
3. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix baisse de 7% par an tous les ans.
4. Chaque année, une ville de 100 000 habitants a sa population qui augmente de 4% par accroissement naturel et perd 3000 habitants qui déménagent.
5. Myriam place à la banque 350 € à intérêts composés de 4% par an.

Exercice 11

FACILE ●○○○

Une association caritative a constaté que chaque année, 20% de donateurs de l'année précédente ne renouvellent par leur don, mais que 300 nouveaux donateurs s'inscrivent.

On étudie le nombre de donateurs au fil des années.

Lors de la 1ère année, en 2020, l'association comptait 1000 donateurs. On note u_n le nombre de donateurs en $2020+n$.

On a donc $u_0 = 1000$.

1. Justifier que diminuer de 20% revient à multiplier par 0,8.
2. Calculer u_1 puis u_2 . Que représentent ces valeurs ?

Exercice 12

MOYEN ●●○○

Un client effectue un achat dont le coût s'élève à 1 600 €. Il paye en plusieurs fois.

Il rembourse tout d'abord par un premier versement $a_1 = 150$ €, puis il effectue une suite de versements telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_{n+1} = 0,95a_n + 100$.

1. Calculer les deuxième et troisième versements.
2. Au bout de combien de versements les 1 600 euros sont-ils remboursés ? Justifier.

Exercice 13

MOYEN ●●○○

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 6n + 10$.

1. Calculer les cinq premiers termes puis les représenter graphiquement.
2. Conjecturer le sens de variation de la suite.

Exercice 14 (type BAC)

MOYEN ●●○○

Pour son premier emploi en 2026, une entreprise propose à un jeune cadre dynamique de choisir ses conditions de rémunération parmi les deux propositions suivantes :

- Contrat A : salaire de début 1800 €et augmentation annuelle de 110 €les années suivantes ;
- Contrat B : salaire de début 1500 €et augmentation annuelle de 8% les années suivantes. Les salaires seront arrondis chaque année à l'unité la plus proche.

On appelle u_n le salaire du cadre en 2026 + n avec le contrat A et v_n le salaire du cadre en 2026 + n avec le contrat B.

1. Que valent u_0 et v_0 ?
2. Que valent u_1 et v_1 ?
3. Exprimer pour tout entier naturel n

(a) u_{n+1} en fonction de u_n :

(b) v_{n+1} en fonction de v_n :

4. La feuille de calcul ci-contre donne les valeurs arrondies à l'unité des premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .

(a) Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite (u_n) ?

(b) Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule C3 pour obtenir les termes de la suite (v_n) ?
5. En quelle année le salaire dépassera-t-il 2000€avec le contrat A ? Et avec le contrat B ?

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	1800	1500
3	1	1910	1620
4	2	2020	1750
5	3	2130	1890
6	4	2240	2041
7	5	2350	2204
8	6	2460	2380
9	7	2570	2571
10	8	2680	2776